08-09-3 高数 B 期末试卷（A）参考答案及评分标准 09.6.8

一. 填空题（本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 36 分）

1. 曲面 $\cos(x) \quad x^2y \quad e^{xz} \quad yz \quad 4$ 在点 $(0,1,2)$ 处的法线方程是 $\dfrac{x}{2} \quad \dfrac{y \quad 1}{2} \quad z \quad 2$；

2. 设 $u \quad \sqrt{x^2 \quad 2y^2 \quad 3z^2}$，则梯度 $\text{grad}\, u\big|_{(1,2,0)} \quad \dfrac{1}{3},\dfrac{4}{3},0$ ；

3. 已知 $A \quad 2, \quad 1,2 \quad ,B \quad 1, \quad 3,2$ ，则 A 在 B 方向的投影 $(A)_B \quad \dfrac{5}{\sqrt{14}}$；

4. 设闭曲线 $C: |x| \quad |y| \quad 1$，取逆时针方向，则曲线积分 $\oint_C ydx \quad x^2dy$ 的值是 $_2$；

5. 设函数 $F(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，则曲线积分 $\int_{AB} F(x,y)(ydx \quad xdy)$ 与路径无关的充分必要条件是 $xF_x \quad yF_y$；

6. 二重积分 $\iint_{x^2 \quad y^2 \quad 1} e^{|x|} \quad \cos y^2 \quad xydxdy$ 的值是 0；

7. 设 S 为球面：$x^2 \quad y^2 \quad z^2 \quad R^2$，则曲面积分 $\oint_S x^2 \quad y^2 \quad z^2 \quad dS$ 的值是 $4 \quad R^4$；

8. 设 C 是折线 $y \quad 1 \quad |1 \quad x| \ (0 \quad x \quad 2)$，则曲线积分 $\int_C yds$ 的值是 $\sqrt{2}$；

9. 取 $a_n \quad \dfrac{1}{n\ln^2 n}$（注：答案不唯一），可使得级数 $\sum_{n \quad 2} a_n$ 收敛，且级数 $\sum_{n \quad 2} a_n \ln n$ 发散.

二. 计算下列各题（本题共 4 小题，满分 30 分）

10.（本小题满分 7 分）设 $z \quad f(x \quad (y), x \quad y)$，其中 f 具有连续的二阶偏导数，具有连续导数，计算 $\dfrac{z}{x}, \dfrac{^2z}{x \ y}$.

解 $\dfrac{z}{x} \quad f_1 \quad f_2$，（3 分） $\dfrac{^2z}{x \ y} \quad f_1 \quad x \quad f_{11} \quad (x \quad) f_{12} \quad f_{22}$（4 分）

11.（本小题满分 7 分）计算 $\iint_D (x^2 \quad xy \quad 1)dxdy$，其中 $D \quad (x,y)|x^2 \quad y^2 \quad 1, x \quad 0$.

解 $\iint_D (x^2 \quad xy \quad 1)dxdy \quad \dfrac{}{2} \quad 0 \quad \dfrac{1}{2} \int_0^2 d \int_0^1 {}^3 d \quad \dfrac{3}{4}$（1+1+3+2 分）

12. （本小题满分　8 分） 计算二次积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{x}{y^3} e^{\frac{x}{y}} dy$.

解， $\int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{x}{y^3} e^{\frac{x}{y}} dy = \int_{\frac{1}{2}}^{1} dy \int_0^{y} \frac{1}{y^3} e^{\frac{x}{y}} dx = \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{1}{y^2} \left(e^{\frac{1}{y}} - 1 \right) dy = \underline{e - 2}$ （3+2+3 分）

13. （本小题满分　8 分） 求密度均匀分布的立体

$$(x, y, z) \mid z \geq \sqrt{1 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z, z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$$

的质心坐标 .

解 $\bar{x} = \bar{y} = 0$ （1 分） $\bar{z} = \dfrac{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi \cos\varphi \, d\varphi \int_1^{2\cos\varphi} r^3 dr}{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi \, d\varphi \int_1^{2\cos\varphi} r^2 dr} = \dfrac{\frac{25}{24}}{\frac{1 + \sqrt{2}}{3}} = \dfrac{\frac{25}{8}\sqrt{2} - 1}{}$

（1+1+2+2+1 分）

三（14）.（本题满分　7 分） 试求过点 $A(3, -1, 2)$ 且与 z 轴相交，又与直线 $L_1 : x - 2y - 3z$ 垂直的直线方程 .

解 设 $\frac{x - 3}{l} = \frac{y - 1}{m} = \frac{z - 2}{n}$ 为所求直线 L 的方程，（1 分） 由于直线 L 与 z 轴相交，所以三个向量 $s = l, m, n$ ， OA 及 k 共面，从而 $\begin{vmatrix} l & m & n \\ 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$，即 $l - 3m = 0$ （1），（2 分）

又由于 L 与 L_1 互相垂直， 得 $l - \frac{1}{2}m - \frac{1}{3}n = 0$，即 $6l - 3m - 2n = 0$ （2）（2 分）联立（1），（2）解得 $l = 3m$， $n = \frac{15}{2}m$，所求直线 L 的方程为 $\frac{x - 3}{6} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z - 2}{15}$ （2 分）

四（15）。（本题满分　7 分） 计算 $\int_S \frac{|x|}{z} dS$ ，其中 S 是柱面 $x^2 + y^2 = 2ay (a > 0)$ 被锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和平面 $z = 2a$ 所截下的部分 .

解 $\sqrt{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2 + \left(\frac{x}{z}\right)^2} = \frac{a}{\sqrt{2ay - y^2}}$ （2 分）

$$\int_S \frac{|x|}{z} dS = 2 \iint_{D_{yz}} \frac{a}{z\sqrt{2ay - y^2}} \sqrt{2ay - y^2} \, d\sigma = \underline{2a \int_0^{2a} \frac{1}{z} dz \int_{2a}^{\frac{z^2}{2a}} dy = 2a^2}$$ （2+2+1 分）

五（16）. （本题满分　7 分） 计算 $I = \int_C e^x \cos y dx - 5xy - e^x \sin y \, dy$，其中 C 为曲线

$x \quad \sqrt{2y \quad y^2}$，方向沿 y 增大的方向 .

解 记 $O(0,0), A(0,2), D \quad (x,y) \mid 0 \quad x \quad \sqrt{2y \quad y^2}$ ，由 Green公式得

$$I \quad 5 \quad yd \quad \overline{AO}\sin ydy \quad \frac{5}{2} \quad 1 \quad \cos 2 \quad (2+1+3+1 \text{ 分})$$

六(17)(本题满分 7 分)计算 $I \quad y^2 \quad xz\,dy \quad dz \quad z^2 \quad y\,dz \quad dx \quad (x^2 \quad z)dx \quad dy$ ，

其中 S 为 $z \quad 2 \quad \sqrt{x^2 \quad y^2}$ 被 $z \quad 0$ 所截部分，取上侧 .

解 补一个面 ：$\begin{matrix} x^2 \quad y^2 \quad 4 \\ z \quad 0 \end{matrix}$，取下侧， 由 S 和 所围成的区域记为 ，由 Gauss公式得

$$I \quad zdv \quad x^2dx \quad dy \quad \int_0^2 (2 \quad z)^2 zdz \quad 4 \quad \frac{4}{3} \quad 4 \quad \frac{16}{3} \quad (3+2+1+1 \text{ 分})$$

七（18）（本题满分 6 分）证明不等式 $yx^y(1 \quad x) \quad \frac{1}{e}, \quad 0 \quad x \quad 1, \quad 0 \quad y$.

证 设 $f(x,y) \quad yx^y(1 \quad x)$ ， $f(x,y)$ 在区域 $0 \quad x \quad 1,0 \quad y$ 的边界上恒为 0，而在

内部恒为正，故 f 的最大值只能在区域内部达到， （2 分）令 $f_x \quad yx^y(y \quad xy \quad x) \quad 0$，

$f_y \quad x^y(1 \quad x)(1 \quad y\ln x) \quad 0$，在区域 $0 \quad x \quad 1,0 \quad y$ 内求驻点， 得 $y(1 \quad x) \quad x$（1）

及 $x^y \quad e^{\ 1}$（2），（2 分）这表明 $f(x,y)$ 在区域 $0 \quad x \quad 1,0 \quad y$ 内的最大值点应满足

方程（ 1）（2），然而在（ 1）（2）所确定的点上 $f(x,y) \quad yx^y(1 \quad x) \quad xe^{\ 1} \quad e^{\ 1}$，所以

$f(x,y) \quad yx^y(1 \quad x) \quad \frac{1}{e}, \quad 0 \quad x \quad 1, \quad 0 \quad y$.（2 分）